

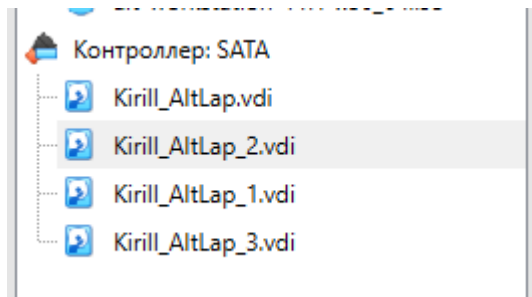
1. Raid массивы, что такое и какие бывают

RAID (Redundant Array of Independent Disks) — массив независимых дисков, объединённых для повышения надёжности и/или производительности. Основные типы:

- RAID 0 (stripe): Разделение данных между дисками. Повышает производительность, но не обеспечивает отказоустойчивости. Минимально 2 диска.
- RAID 1 (mirror): Зеркалирование данных на несколько дисков. Обеспечивает отказоустойчивость, но не повышает производительность записи. Минимально 2 диска.
- RAID 5: Чередование с контролем чётности. Сочетание производительности и отказоустойчивости. Минимально 3 диска.
- RAID 6: Как RAID 5, но с двойным контролем чётности. Выдерживает отказ двух дисков. Минимально 4 диска.
- RAID 10: Комбинация RAID 1 и RAID 0 (зеркало+чередование). Высокая производительность и отказоустойчивость. Минимально 4 диска.

2. Добавьте в виртуальную машину 2 диска отформатируйте их в ext4

добавляем два диска по 512 мб - Kirill_AltLap_1 и Kirill_AltLap_3



NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
sda	8:0	0	25G	0	disk	
└─sda1	8:1	0	5,8G	0	part	[SWAP]
└─sda2	8:2	0	19,2G	0	part	/
└─sda3	8:3	0	5M	0	part	
sdb	8:16	0	1G	0	disk	
└─sdb1	8:17	0	1022M	0	part	/mnt
sdc	8:32	0	512M	0	disk	
sdd	8:48	0	512M	0	disk	
sr0	11:0	1	6,4G	0	rom	

Теперь разметим эти диски

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo fdisk /dev/sdc
```

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.39.2).

Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): g

Created a new GPT disklabel (GUID: 5E1A41C6-55E4-4682-A599-B53FADE399F3).

The device contains 'dos' signature and it will be removed by a write command. See fdisk(8) man page and --wipe option for more details.

Команда (m для справки): n

Номер раздела (1-128, default 1):

Первый сектор (2048-1048542, default 2048):

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048542, default 1046527):

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux filesystem' и размером 510 MiB.

Partition #1 contains a ext4 signature.

Do you want to remove the signature? [Y] Да/[N] Нет: y

The signature will be removed by a write command.

Команда (m для справки): exit

e: неизвестная команда

Команда (m для справки): w

Таблица разделов была изменена.

Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.

Синхронизируются диски.

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo fdisk /dev/sdd
```

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.39.2).

Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): g

Created a new GPT disklabel (GUID: 191A485C-BC14-4A50-9E11-D86B4E530D0D).

The device contains 'dos' signature and it will be removed by a write command. See fdisk(8) man page and --wipe option for more details.

Команда (m для справки): n

Номер раздела (1-128, default 1): 1

Первый сектор (2048-1048542, default 2048):

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048542, default 1046527):

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux filesystem' и размером 510 MiB.

Partition #1 contains a ext4 signature.

Do you want to remove the signature? [Y] Да/[N] Нет: y

The signature will be removed by a write command.

Команда (m для справки): w

Таблица разделов была изменена.

Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.

Синхронизируются диски.

теперь создадим файловую систему

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdc1
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 522240 1k blocks and 130560 inodes
Filesystem UUID: 70baa965-0b72-4512-bb4e-ec44e3609d02
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185, 401409

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdd1
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 522240 1k blocks and 130560 inodes
Filesystem UUID: 45bd1d14-f582-4baa-82bd-a6553ffe05fd
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185, 401409

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

3. Создайте из них raid 0 массив

```
sudo apt-get install mdadm # установим прогу для создания raid массивов
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdc1 /dev/sdd1
```

- `--create` — ключ создания нового массива
- `/dev/md0` — имя создаваемого RAID-устройства (первый массив).
- `--level=0` — уровень RAID (0 — чередование, stripe).
- `--raid-devices=2` — количество дисков в массиве (2 диска).

- /dev/sdc1 /dev/sdd1 — разделы, которые будут объединены в RAID.

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdc1 /dev/sdd1
mdadm: /dev/sdc1 appears to contain an ext2fs file system
mdadm: size=522240K mtime=Thu Jan 1 04:00:00 1970
mdadm: /dev/sdd1 appears to contain an ext2fs file system
mdadm: size=522240K mtime=Thu Jan 1 04:00:00 1970
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[kirill_altvm@AltVM ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   25G  0 disk
├─sda1       8:1    0   5,8G  0 part  [SWAP]
├─sda2       8:2    0  19,2G  0 part  /
└─sda3       8:3    0    5M  0 part
sdb          8:16   0    1G  0 disk
└─sdb1       8:17   0 1022M  0 part  /mnt
sdc          8:32   0   512M  0 disk
└─sdc1       8:33   0   510M  0 part
   └─md0      9:0    0 1016M  0 raid0
sdd          8:48   0   512M  0 disk
└─sdd1       8:49   0   510M  0 part
   └─md0      9:0    0 1016M  0 raid0
sr0         11:0    1   6,4G  0 rom
```

4. Проверьте всё ли работает

Всё чётко

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0]
md0 : active raid0 sdd1[1] sdc1[0]
      1040384 blocks super 1.2 512k chunks

unused devices: <none>
```

5. Удалите raid0 и создайте raid1

```
sudo mdadm --stop /dev/md0 # удаляем наши старания
sudo mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdc1 /dev/sdd1 #
НОВЫЙ МАССИВ
```

```

[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo mdadm --stop /dev/md0
[sudo] password for kirill_altvm:
mdadm: stopped /dev/md0
[kirill_altvm@AltVM ~]$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0]
unused devices: <none>
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ^C
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdc1 /dev/sdd1
To optimize recovery speed, it is recommended to enable write-indent bitmap, do you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: /dev/sdc1 appears to contain an ext2fs file system
mdadm: size=522240K mtime=Thu Jan 1 04:00:00 1970
mdadm: /dev/sdc1 appears to be part of a raid array:
        level=raid0 devices=2 ctime=Sun Dec 28 13:34:07 2025
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
        may not be suitable as a boot device.  If you plan to
        store '/boot' on this device please ensure that
        your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
        --metadata=0.90
mdadm: /dev/sdd1 appears to contain an ext2fs file system
mdadm: size=522240K mtime=Thu Jan 1 04:00:00 1970
mdadm: /dev/sdd1 appears to be part of a raid array:
        level=raid0 devices=2 ctime=Sun Dec 28 13:34:07 2025
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md1 started.
[kirill_altvm@AltVM ~]$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1]
md1 : active raid1 sdd1[1] sdc1[0]
      521216 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>

```

6. В чём между ними разница?

RAID 0: данные разбиваются на блоки и пишутся на все диски одновременно. Скорость чтения/записи выше, но при отказе одного диска все данные теряются.

RAID 1: данные полностью дублируются на все диски. Надёжность выше (работает даже при отказе одного диска), но полезный объём равен объёму одного диска.

7. Есть ли файловые системы которые поддерживают raid массивы без стороннего ПО

Да, некоторые файловые системы (ZFS, Btrfs) поддерживают RAID-подобные функции на уровне ФС без отдельного RAID-контроллера или mdadm

8. Можно ли создать raid массив во время установки системы?

Можно. Вот инструкция

<https://www.altlinux.org/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D>

0%B5_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA
%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_RAID